•指　南•

长新冠康复实践指南（2025版）

中国康复医学会居家康复专委会，空军军医大学空军特色医学中心
通信作者：张向阳，E-mail：kzzxy@163.com；叶超群，E-mail：yechaoqun@sina.com

[摘要] 长新冠是一种与感染相关的慢性疾病，个体化、多学科协作的综合康复是长新冠的重要治疗方法。为促进长新冠的康复，由中国康复医学会居家康复专委会发起，空军特色医学中心具体承担制定任务，依据《世界卫生组织制订手册》、采用GRADE方法，组建了多学科指南工作组，遴选出长新冠诊断、康复评价与治疗的16个相关问题，并提出相应建议。

[关键词] 长新冠；康复；指南
[中图分类号] R511；R181.3　　[文献标识码] A　　[文章编号] 2097-1753（2025）04-289-12
DOI：10.3969/j.issn.2097-1753.2025.04.001

Guidelines for recovery from long COVID（2025 edition）

Home Rehabilitation Committee of China Rehabilitation Medicine Association; Air Force Medical Center, Air Force Medical University, PLA, China
Corresponding author: ZHANG Xiangyang, E-mail: kzzxy@163.com; YE Chaoqun, E-mail: yechaoqun@sina.com

[Key words] Long COVID; Rehabilitation; Guideline

目前，全球约有6 500万长新冠患者，约占新型冠状病毒（下文简称“新冠”）感染者的10%[1]。美国医学科学院专家共识指出：长新冠是一种与感染相关的影响1个或多个器官系统的慢性疾病，发生于新冠病毒感染后，表现为连续、复发和缓解或进行性发展，至少持续3个月的疾病状态[2]。长新冠可发生于不同年龄、性别、种族、地域和社会经济状态人群，无论急性感染程度轻重，还是无症状感染者均可发生；既可发生在急性感染后，也可在急性感染痊愈后几周甚至几个月后延期发生，长新冠几乎可影响全身各系统，使患者原有基础病加重，或引发新的疾病[2-3]；长新冠临床表现多种多样[2-5]并呈现较大的异质性[1, 4-7]，其中最常见的是疲劳、呼吸困难、认知障碍（或脑雾）、咳嗽、肌骨疼痛和睡眠障碍等[4]；急性期症状严重者常见头痛和肌痛[5]，嗅觉丧失、发音障碍、胸痛、味觉障碍[8]、心律失常、耳鸣及皮肤问题也常见[5]。即使是无症状的新冠感染者，仍可引起至少一项长期后遗症，如味觉丧失、嗅觉丧失、疲劳[9]。长新冠病情或轻或重，可在数月内自愈，也可持续数月数年[1, 10]，严重影响患者身心健康、功能能力、生活质量和社会参与[2, 9, 11-12]。

长新冠目前主要采取对症处理、自我管理和个体化多学科协作的康复治疗。康复治疗有助于减轻长新冠症状，改善患者心肺耐力、肺功能、运动能力和功能能力，提高生活质量[13-15]，因而，建议长新冠患者进行康复治疗[16]。对于长新冠造成的直接器官损害、代谢或内分泌紊乱、肌骨疼痛综合征、心理情绪障碍或原有基础疾病加重，目前仍按各自康复原则进行康复[16-17]；对于长新冠引起的其他无法解释并严重影响患者活动和参与的症状或状态，如疲劳、认知障碍（脑雾）和呼吸困难等，目前国内尚无康复指南或共识。工作组在开展长新冠临床康复实践基础上，结合国际循证医学证据与国际上现有的长新冠康复指南/共识[4, 16, 18-25]，制定了该指南（注册号：PREPARE-2023CN377），提出了16条有关长新冠诊断、康复评价和康复治疗的建议。

1　指南制定的方法

运用推荐意见分级的评估、制定与评价（grading of recommendations，assessment，development and evaluation，GRADE）工具对系统分析中的证据质量进行评价分级，指南制订组起草证据总结，依据证据质量、权衡利弊、患者意愿及卫生经济学评价共同讨论形成初步推荐意见，利用GRADE推荐意见形成表送交专家组进行2轮投票（Delphi法）形成进一步推荐意见，推荐强度分为：强、弱。见表1。

2　康复目标与原则

由于长新冠是影响身体多器官系统的慢性疾病，其康复目标是缓解症状、改善身心功能和提高生活质

表1 GRADE证据质量与推荐强度分级

	具体描述
证据质量分级	
高（A）	非常有把握：观察值接近真实值
中（B）	对观察值有中等把握：观察值有可能接近真实值，也有可能差别很大
低（C）	对观察值把握有限：观察值与真实值可能有很大差别
极低（D）	对观察值几乎没有把握：观察值与真实值可能有极大差别
推荐强度分级	
强（1）	明确显示干预措施利大于弊，或弊大于利
弱（2）	利弊不确定，或无论质量高低的证据均显示利弊相当

注：GRADE：推荐意见分级的评估、制定与评价工具。

量。康复原则是个体化、多学科协作和长期自我管理的综合康复。因此，在制定计划时需考虑患者需求、合并症、身体功能和环境条件等情况，以全面的康复评价为基础，选择适宜的康复方式。考虑到长新冠的疾病和功能特点，目前对于无肺炎、心肌损害和无自主神经功能障碍且病情稳定的患者，主要采取以居家康复为主，结合定期门诊康复指导、长期自我管理的形式。在康复临床实践中，除了教育患者掌握适宜的康复评价、康复治疗技术和自我管理技能外，还可应用数智康复方式，如远程医疗、可穿戴设备（如运动腕表、指夹式血氧仪）等，促进其实施和长期管理[17, 26]。

3 诊断

临床问题1：如何诊断长新冠？

专家意见1：长新冠依据临床特征进行诊断：1）新冠病毒感染后症状或疾病状态持续、复发和缓解或进行性发展，持续至少3个月；2）表现为单一或多种症状，如咳嗽、气促和慢性疲劳等；或单一或多种疾病，如认知障碍、间质性肺病、低氧血症、心律失常、心肌炎、深静脉血栓、体位性心动过速综合征（postural orthostatic tachycardia syndrome，POTS）、其他形式的自主功能障碍及肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征（myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome，ME/CFS）等；3）无需排除其他诊断（1A）。推荐依据：美国医学科学院共识[2]提出长新冠是新冠感染后其连续、复发和缓解或进行性的症状至少持续3个月的疾病状态，且不需排除其他诊断或替代诊断。该概念在时间上涵盖了英国国家卫生与临床优化研究所（National Institute for Health and Care Excellence，NICE）[27]、ICD-10[28]和世界卫生组织[29]标准，明确了长新冠的特征：可使原有疾病加重或引发新的疾病；可以与其他疾病共存，例如长新冠和新发糖尿病、长新冠和慢性疲劳综合征等。

诊断长新冠，应参考患者详细的病史和全面的检查结果，首先应筛查需立即转诊或诊治的疾病[19-20]，如运动时严重低氧血症或血氧饱和度降低、严重心肺合并症（如心肌炎、心律失常）和体位性低血压、深静脉血栓和多系统炎症综合征等[16，25]。

怀疑长新冠者需进行相应测试，如肺功能、心血管评估、神经心理测试、相关影像学和实验室检查。对在站立后出现心悸、头晕、呼吸困难和晕厥的患者，应通过主动站立试验（平卧5 min后站立3 min）测量血压和心率变化确定其是否存在直立姿势不耐受；直立姿势不耐受包括POTS和直立性低血压（orthostatic hypotension，OH）。POTS是指站立超过30 s后，每分钟心率较平卧增加30次以上；OH是指站立超过3 min收缩压下降20 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa）以上或舒张压下降10 mmHg以上[30]。对不能确诊但怀疑POTS或心率和血压异常者需行10 min站立试验[16，25]。对于站立试验正常的持续直立症状者应进行进一步自主神经测试[2]。

4 康复评价

临床问题2：如何评价长新冠患者的疲劳程度？

专家意见2：建议采用疲劳严重性量表（Fatigue Severity Scale，FSS）评价长新冠患者的疲劳程度（2B）。疲劳是长新冠最主要、最常见的症状之一[31-32]，常持续6个月以上[33-35]。长新冠患者的疲劳不同于运动后的疲劳，其特征为急性期康复后出现令人虚弱的长期疲劳，休息和睡眠无法减轻其程度，严重影响患者生活、工作和娱乐。

疲劳有多种评价方法，常用的包括FSS、疲劳影响量表（Fatigue Impact Scale，FIS）及简明疲劳影响评分（Brief Fatigue Impact Score，BFIS）[36]。其中，仅FSS在长新冠患者中进行了应用研究，结果显示，其评价疲劳的数据质量优，内部一致性强，结构效度好[37]。

除了疲劳程度评价，还需注意鉴别疲劳和活动耐受性降低（post-exertional symptom exacerbation，PESE），这2种症状可能同时或交叉出现。PESE指身体、精神或脑力活动后原来可以耐受的症状加重，如疲劳、疼痛、呼吸困难和认知障碍等，可在活动后立即或12～72 h后出现，持续数小时到数周[38]；二者可通过其发作的诱因、持续时间、严重程度和缓解模式来

鉴别。因此，疲劳评估还应包括疲劳的潜在触发因素，如日常活动及其水平的变化、活动耐力、引发和加剧疲劳的活动、疲劳持续时间和程度，以及参与状况（在日常生活、学习、工作和业余爱好中功能独立性的变化）等[39]。此外，还需评估是否存在可能加重疲劳的疾病、睡眠、情绪（包括焦虑、抑郁和创伤后应激综合征）和药物对疲劳的影响。

临床问题3：如何评价长新冠患者的认知功能？

专家意见3：推荐采用蒙特利尔认知评估（Montreal Cognitive Assessment，MoCA）对长新冠患者认知功能进行初筛（1B）。认知功能障碍是长新冠的主要神经学特征，尤以脑雾、记忆问题和注意力障碍突出，心理障碍（睡眠障碍、焦虑和抑郁）也很常见，并且随着时间的推移患病率明显增加[31]。也有研究结果显示，虽然新冠病毒感染幸存者认知症状可持续1年，但3～6个月后，该症状会改善，且损害以言语短时记忆为主[40]。

MoCA和简明精神状态筛查量表（Mini-Mental State Examination，MMSE）是最常用的认知筛查工具，尽管MoCA和MMSE被证明能同等发现新冠后严重认知障碍患者，但MoCA更能识别其亚临床缺陷，鉴别其认知障碍程度[41]。然而，有研究结果显示，MoCA不能准确地检测轻度或更严重的长新冠患者的神经心理损害，对于MoCA初筛正常但存在认知症状的患者也应进行正式的认知功能评估[42]。因此，对于长新冠患者，建议采用MoCA进行认知功能初筛，并依据初筛结果及患者症状进行进一步针对性评价，如霍普金斯言语学习测试（言语记忆）、数字广度（短期和口头记忆）和连线测试（执行功能）等[43]；对于脑雾主要进行数字广度测试、数字警觉性测试和字母划销测验[44]。存在精神心理症状者还需进行心理测试。

临床问题4：如何评价长新冠患者的呼吸困难程度？

专家意见4：推荐所有存在呼吸困难或气促的长新冠患者采用改良医学研究委员会呼吸困难量表（Modified Medical Research Council dyspnoea scale，mMRC）评价呼吸困难程度（1B），康复过程中的呼吸困难程度采用Borg量表监测（1C）。

气促或呼吸困难是长新冠最常见的症状之一，出现在约24%～40%的长新冠患者中。呼吸困难的常用评价方法包括数字评分量表（Numeric Rating Scale，NRS），mMRC和Borg呼吸困难评价量表。NRS和Borg量表是经过验证且简便实用的患者自我监测呼吸用力程度的工具。其中，NRS被推荐用于门诊和家庭护理时的呼吸困难评价，也适用于急性照护和重症环境使用，尤其是口述NRS在重症监护环境中最有用[45]；Borg的呼吸用力程度与呼吸困难强度密切相关，被推荐用于康复过程中的呼吸困难监测[46]。

mMRC是使用多年的简便、实用且可信的呼吸困难评价量表，是临床评估慢性阻塞性肺疾病患者健康相关生活质量（Health Organization Quality of Life，HRQoL）的简明实用工具，较慢性阻塞性肺疾病全球创议的更新具有更好的灵敏性；欧洲临床微生物与感染性疾病学会、NICE等几部指南均建议对急性新冠肺炎后气促和呼吸困难持续4～12周的患者，使用mMRC评估呼吸困难的严重程度[4, 47-49]，但mMRC对于0、2级和3级呼吸困难的患者的敏感性（区分呼吸困难严重程度或变化）稍差[19]。

临床问题5：如何评价长新冠患者的肺功能？

专家意见5：推荐所有存在持续性呼吸道症状的长新冠患者在发病后3个月进行肺功能评价（包括肺容积、气道阻力和弥散容量测量）、血气分析和胸部CT检查（1C）。

呼吸困难、咳嗽和胸痛是长新冠最常见的呼吸道症状，肺功能以肺一氧化碳弥散量（diffusion capacity of the lungs for carbon monoxide，D_LCO）下降、限制性呼吸功能障碍最常见[50]。D_LCO损害（＜预计值的80%）可见于各种程度的长新冠患者[51-54]，与胸部CT严重程度评分和急性期的急性呼吸窘迫综合征相关[53]。因此，所有新冠重症和危重症患者在诊断后3个月（无论症状如何）或新冠后3个月仍有呼吸困难者、既往存在肺部疾病的新冠患者均应常规行肺功能检查[4]，包括通气功能、弥散功能测定和血气分析[21]；在病情稳定时及时进行初步评估，并根据患者的身体和精神状态、功能障碍程度行进一步评价[16]。

存在持续性呼吸道症状3个月的长新冠患者应进行胸部CT检查[21]。新冠感染3个月后胸部CT异常很常见，且与呼吸困难相关，即使肺活量测试正常者[55]；同时，CT严重性评分可预测肺纤维化和新冠感染病死率[56]。部分患者病情好转后会遗留肺部影像学异常表现，50%以上表现为肺间质异常或纤维化，但大部分患者6～12个月内肺部影像学异常会进一步吸收改善，遗留的胸部影像学异常主要为非纤维化肺间质异常（网格、磨玻璃影和微小囊腔），明显肺纤维病变比例很少，蜂窝肺仅见于1%的病例。因此，新冠感染后3～12个月内应定期复查胸部CT并进行针对肺部影像

学表现进行评价[55,57-58]。

临床问题6：如何评价长新冠患者的心脏功能？

专家意见6：建议对存在持续或新发心脏症状者，进行心肌标志物（血肌钙蛋白、脑钠肽和心肌酶）、心电图、心脏超声检查或心肺运动试验，怀疑但无法确定心肌受损者可行心脏MRI检查（2B）。有研究结果显示，新冠感染后左心室射血分数、左心室舒张末期容积、左室射血量、二尖瓣环平面收缩偏移、整体纵向应变、右心室射血分数、右心室舒张末期容积、右室射血量以及三尖瓣收缩期位移降低，左心室肥厚；其中，左心室射血分数、二尖瓣环平面收缩偏移、右心室射血分数和右室射血量下降仅发生在有重症监护治疗史的患者，即使在发病1年后，康复的新冠感染患者后的心脏损害仍持续存在[59]。新冠感染急性期、后期及康复期，均可发生心肌炎、心包炎、急性冠脉综合征、心衰、肺动脉高压、右心室功能障碍和心律失常等心血管合并症；在后期及康复后，心肌纤维化、高血压和糖尿病的发病率增加，且心肌损伤与新冠患者病死率增加相关[60]。因此，需对所有长新冠患者评价心脏症状、心功能和潜在损伤（如存在疲劳、气促、心慌、胸痛等症状），进一步行血肌钙蛋白、脑钠肽、心肌酶、心电图、24 h动态心电图、心脏超声、心肺运动测试和/或心脏MRI等检查[16]。对于存在持续症状提示心肌损伤（胸痛、心悸、心衰）的患者，以及在急性期出现心肌炎、心包炎和心力衰竭等情况者还应在发病后2~3个月时复查心脏超声[4]。

临床问题7：长新冠患者如何进行心肺运动测试？

专家意见7：建议长新冠患者在开始康复或运动计划前，采取亚极量运动试验或6 min步行试验进行心肺运动测试（2B）。长新冠患者峰值摄氧量预计百分比及运动中峰值摄氧量均降低[61]；在心肺运动试验期间出现症状的概率增高，达到无氧阈的概率降低[62]；其有氧运动能力下降、峰值摄氧量明显降低与机体氧运输过程中肺的弥散功能受限（全身氧摄入）、通气效率低下及过度换气[63]有关。另外，外周肌肉功能障碍[64]、自主神经功能障碍[65]也可导致心肺功能受损、峰值摄氧量降低。因此，斯坦福长新冠康复共识建议新冠后存在持续症状者常规进行心肺运动测试[16]。波兰、瑞士长新冠康复共识建议长新冠患者在离开医院或隔离地点后[66-67]或在康复计划开始时[21]进行亚极量运动试验或间接运动耐受性测试（如6 min步行试验、站立平衡测试、4 min步速测试、反复坐立测试评估）。其中，6 min步行试验是广泛应用的简便、实用、可信的徒手步行运动测试。但呼吸困难评分>8分（10分改良Borg呼吸困难量表）的心肺功能不全者暂时需禁止上述运动测试[66]。

临床问题8：如何评价长新冠患者的日常生活活动？

专家意见8：推荐采用改良Barthel 指数（modified Barthel index，MBI）评价长新冠患者的活动情况（1C）。Barthel指数（Barthel index，BI）广泛应用于不同人群日常生活活动评价，在慢性呼吸道疾病患者中具有较高的信度和适度的有效性[68]；能较好地反应长新冠患者的日常生活活动能力[69]。MBI是依据我国文化、习惯对BI项目内容和评分标准进行修改而成，其在项目水平上与原始版具有良好的重测信度（Kappa统计量：0.63~1.00，$P<0.001$）、结构效度、有效性和可信性[70]。

临床问题9：如何评价长新冠患者的参与状况？

专家意见9：推荐采用欧洲五级五维健康量表（The 5-level EQ-5D Version，EQ-5D-5L）评价长新冠患者的参与状况（1C）。目前在长新冠患者中常用的参与评价工具是EQ-5D-5L和简明健康问卷（the Short-Form 36 Item Health Survey Questionnaire，SF-36）[71]，二者均为通用的患者结局评价工具，用于评估健康相关的生活质量，已在住院的新冠患者中，证实具有良好的内部一致性、结构有效性和心理测量特性[72]，但SF-36量表主要评价患者近1个月的生活质量，且评价方法相对繁琐。目前新开发的长新冠症状和影响工具[73]、急性（长期）新冠肺炎后生活质量工具[74]暂无汉化版及适用性研究。

5　康复治疗

临床问题10：如何对长新冠患者进行患者教育？

专家意见10：推荐对长新冠患者进行长期可获得的患者教育（1C）。绝大部分长新冠患者主要采取居家康复，因此，长期可获得的教育是长新冠康复的基础[16]，其目的是使患者更好地了解应对疾病，加强自我管理，促进个体化康复；教育的内容包括疾病知识、自我管理及个体化康复技能等；教育的方式应方便患者能持续获得相关知识，例如互联网、手机APP等远程康复。有研究显示，远程康复[75]、远程肺康复[76]和远程医学运动[77]干预均能改善长新冠患者的身心功能和生活质量，是一种有效的康复管理方式，尤其适用于长新冠患者教育和运动干预。

自我管理的目的是使患者掌握长新冠的自我管理技能，以缓解如疲劳、认知障碍（脑雾）等症状，

减轻心理困扰，提高康复参与度，改善功能及生活质量，重新获得认同感[78]。自我管理应根据长新冠及其引起的功能障碍特征、患者个人情况（如知识、技能、态度、能力、兴趣和需求）来制定个体化计划，同时了解环境（社区医疗）能提供的支持，以及可采用的适宜的特定的技术和方式来支持关键的自我管理技能，如解决问题、个性化目标设定、疾病的长期个性化自我管理支持及评估，尤应注重加重自我意识、自我效能[79]。

临床问题11：长新冠患者需摄入普通饮食还是特殊饮食？

专家意见11：建议长新冠患者摄入富含优质蛋白、不饱和脂肪酸、丰富维生素和矿物质的均衡饮食（2C）。长新冠患者可能存在营养不良、非脂肪体成分丢失和轻度炎症等问题，且其恢复可能会因持续的症状而变得复杂，如机体功能受损（如疲劳和肌肉无力）、食欲不振和味觉/嗅觉改变[80]。因此，长新冠患者应注意营养支持，纠正营养不足，促进恢复。

多种膳食成分可能通过独立或协同机制缓解症状提升长新冠患者躯体和心理健康，如促进机体组织修复、抗氧化、增强免疫功能、调节肠道菌群从而发挥抗炎作用，缓解疲劳、改善认知功能和增进心理健康[81]。有研究显示，坚持地中海饮食（主要包括富含不饱和脂肪酸、脂溶性维生素、多酚、叶绿素和植物甾醇的特级初榨橄榄油，豆类、谷物和坚果，水果和蔬菜，乳制品，鱼类，葡萄酒）可降低新冠感染风险，改善新冠患者预后（病死率、恢复率），意大利关于新冠后综合征饮食共识推荐以植物为基础（水果、蔬菜、全谷物和豆类）、富含优质动物蛋白质（鱼、瘦肉、家禽、鸡蛋和低脂奶酪）和特级初榨橄榄油来源的丰富不饱和脂肪酸的饮食，此外，充足的饮水（每日30 ml/kg）对于新冠后综合征患者的完全康复至关重要[81-86]。因此，应指导患者通过饮水、牛奶、果汁、肉汤、运动饮料、咖啡和茶等增加每日液体摄入量（2.5~3 L/d）。

临床问题12：如何对长新冠患者进行疲劳康复？

专家意见12：建议疲劳严重或影响生活质量的长新冠患者进行以症状为导向、能量分配为基础、分级运动为核心的综合康复（2C）。疲劳虽然会随时间而改善[87]，但影响患者身心健康，尤其是持续、重度疲劳严重影响患者生活、工作和运动，并可因无法运动造成进一步功能受损。因此，如果新冠后疲劳在最初的4周没有改善、症状严重或对生活质量造成影响，需进行个体化和症状导向的综合康复，目标是恢复患者活动水平并改善生活质量。

能量分配是疲劳康复的基本措施。具体包括控制能量消耗使症状最小化、减轻活动后不适或疲劳；在日常生活、工作中制定计划，把活动或任务分段完成并优先完成重要事项，间隔适宜休息时间以减轻疲劳；调整活动使患者在座位上完成等[88]。

逐渐恢复运动是疲劳康复的重要内容[89-90]。恢复运动遵循应以下原则[39]：对于不引起功能受限的轻度疲劳，可按自然恢复管理，患者继续进行可耐受的家庭和社区活动，并遵循“十法则”，即每10 d增加10%的活动持续时间、强度和频率，且先增加频率，后增加时间，最后增加强度。运动强度从自觉用力强度（rate of perceived exertion scale，RPE）10~11（轻度）开始，到14~15（累），逐渐恢复高强度的活动；对于中度疲劳，患者继续进行已耐受的家庭和限制的社区活动，并开始亚极量活动或有氧运动（RPE 9~11即很轻-轻）；对于严重疲劳或严重运动后不适，继续进行任何已耐受但不使症状恶化的家务活动，可酌情开始体力活动计划，但在进行有氧运动之前应进行上肢和下肢拉伸和小强度激活练习，一旦耐受，可开始亚极量运动（RPE 7~9即非常轻-很轻）或有氧运动。无论轻、中、重度疲劳，活动过程中，只要症状不恶化，活动就可以缓慢进展到患者耐受。如果患者症状恶化，活动应恢复到前一可耐受水平。重度疲劳患者应进行指导下的个体化康复，从包括严格限制社区活动的家庭计划开始。需注意的是，在康复的初始阶段，需密切观察患者对运动的反应和重视休息。

对于因新冠后体质量减轻、肌肉萎缩引起的疲劳，可通过增加适当热量和蛋白质的摄入来改善。对直立不耐受的患者避免长时间站立、饱餐和过暖环境等加重病情的因素，可应用加压袜和腹带，摄入充足的水和盐、进食富含纤维和复合碳水化合物的饮食，少量多餐，以非直立姿势进行有氧运动（如游泳、卧位抗阻练习等）[30]；如果这些措施无效，则可考虑药物如β受体阻滞剂、伊伐布雷定或氟氢可的松（注意血压和反应监测）[91]。对于精神疲劳，可采取基于正念的减压治疗（如冥想和瑜伽）来培养意识和减少压力；与情绪和心理相关的疲劳可采取心理干预；此外，肺康复、针灸也可能促进疲劳恢复[21]。

临床问题13：如何对长新冠患者进行认知康复？

专家意见13：建议存在认知障碍（脑雾）的长新冠患者进行个体化的包括认知、运动、心理干预的

综合康复（2D）。脑雾是长新冠患者用于解释认知功能受损表现的非正式性术语，其表现包括但不限于头晕、短期记忆丧失、注意力不集中、逻辑推理能力障碍和决策困难等[91]，脑雾主要以疲劳、头晕、肌痛、找词困难和记忆障碍为特征，并与不良的心理和精神运动相关[92]。但其机制尚不清，可能与脑白质损伤、海马萎缩、缺氧、血管损伤、内皮功能障碍、免疫失调、慢性炎症、凝血障碍或外周器官功能障碍及睡眠紊乱等有关[93]。

认知、运动和心理治疗的多学科策略能有效改善长新冠患者的脑雾[92, 94]。长新冠后的认知康复包括认知症状的康复、注意、记忆、处理速度、语言和执行功能康复等，具体依据评价结果和患者症状而定。其中，脑雾主要进行针对言语和非言语任务的注意力过程训练、多认知策略、定时结构化活动和最大限度地减少分心等训练；对于记忆，采用在结构化任务中使用记忆策略，识别优势（视觉与听觉、记笔记、重复、排练等），使用手机或智能手机应用程序、日历、日程安排和待办事项列表等[95]。

运动有助于恢复注意力、处理速度及情绪。长新冠患者进行循序渐进的运动，可从散步和拉伸等小强度的运动开始，并在耐受的情况下增加活动，逐步恢复日常活动和规律运动[44, 94]。

心理治疗包括针对患者康复需求增强应变能力、应对策略及焦虑或抑郁干预，睡眠障碍者还需注意睡眠卫生。帮助患者学习补偿策略也是脑雾康复的重要内容，如果注意力受损，认知补救包括为注意力不集中者提供认知策略，如优先考虑、减少分心或与患者进行注意过程训练[94]。

临床问题14：如何对长新冠患者进行肺康复？

专家意见14：推荐对存在持续呼吸道症状的长新冠患者进行以症状和功能为导向、呼吸道管理（气道廓清、呼吸练习）为基础、运动为重点的个体化肺康复（1C）。长新冠患者常存在持续的呼吸道症状和一定程度的肺功能或影像学异常。虽然其呼吸道症状及影像学异常可能会随着时间的推移而减轻，但并非所有患者都能得到改善，且目前缺乏有效干预措施。同时，新冠感染后还可能存在慢性咳嗽、继发感染等呼吸系统并发症，进一步导致呼吸功能下降。因此，所有存在持续呼吸道症状的长新冠患者，均需进行对症治疗、自我管理和肺康复[1]。

多项系统评价显示，肺康复使新冠患者身体功能、焦虑、体力活动强度、睡眠质量、下肢肌肉表现及呼吸困难结局明显改善，较常规治疗使新冠肺炎的严重程度降至最低[44]；呼吸康复较常规照护使亚急性和长新冠肺炎患者呼吸困难、身体功能、生活质量和抑郁症状有中度至明显改善，但疲劳和焦虑水平无显著差异[96]。

肺康复的目的是缓解呼吸困难、改善功能和生活质量，使患者重返职业活动[16, 97]。具体措施包括戒烟、气道廓清技术（体位引流、哈气和有效咳嗽、主动支气管振动、物理排痰、主动循环呼吸）、呼吸练习（包括放松、延长呼气、横膈膜呼吸和下胸腔扩张练习、呼吸肌练习）和运动训练等[46]。对于症状轻且影像学上没有肺炎表现的轻症长新冠患者[98]可进行门诊远程康复[99]（包括教育、气道廓清、运动、呼吸练习、活动指导和焦虑管理）[46, 100]；干咳和无痰者不需气道廓清技术；肺部有影像学改变者则在此基础上依据病情进行适宜的运动疗法，从低强度运动开始（≤3代谢当量或同等），尤其对于接受氧疗的患者，同时监测生命体征（心率、血氧饱和度和血压），并依据患者症状逐渐增加运动量。

肺康复以血氧饱和度＞90%为目标，如果血氧饱和度低于目标值或Borg呼吸困难评分＞3，应暂停运动，考虑呼吸练习，如缩唇呼吸。在运动训练中也可吸氧以减轻呼吸肌负荷。如果血氧饱和度未恢复或Borg呼吸困难评分不能稳定地维持在4以下，则应停止肺康复或呼吸练习，进行休息和吸氧。胸痛、心悸和头晕时也应停止康复训练。

临床问题15：如何对长新冠患者进行心脏康复？

专家意见15：建议存在心脏病变的长新冠患者进行基于心功能的以患者教育和心血管疾病风险因素管理为基础、运动为核心的个体化综合康复策略（2D）。心脏康复的目的是提高长新冠患者运动能力、改善生活质量和心理健康，降低病死率、意外事件发生率和住院率，从而促进患者身心健康、重返工作；长期目标是终身心脏健康和积极体力活动生活方式[78]。心肺康复可改善长新冠患者的亚极量运动表现[101]。心脏康复的内容主要包括医学评估、教育、风险因素管理和运动[102]。

教育可早期开始，其内容包括生活方式的改变、健康行为建立、饮食/营养、活动/锻炼、药物、风险因素、疾病过程和鼓励安慰。

心血管疾病的风险因素包括血脂异常、糖尿病、高血压、超重/肥胖、久坐不动的生活方式和抑郁等；一般遵照各自管理原则进行管理[78]，尤其是糖尿病和

高血压，需进行监督下的基于运动的康复和饮食调控[43]，必要时与相关专业医师协作管理。长新冠患者如在感染期间曾发生高血糖（包括类固醇诱导的高血糖），无论目前血糖是否增高，均应在出院或感染3个月时复查空腹血糖或口服葡萄糖耐量试验或糖化血红蛋白；既往存在糖尿病或感染期间发生糖尿病仍在接受治疗者按常规监测血糖[24]。

运动是心脏康复的重要部分，目的是改善心肺功能、恢复体力。最新Meta分析显示，长新冠患者6 min步行训练距离在运动后较运动前、较对照组均显著改善，尤以有氧运动结合抗阻练习和呼吸练习及在医院内进行运动训练者改善最大[103]。运动计划通常在心脏事件后数周或数月后、病情稳定时开始。如长新冠患者合并心肌炎时一般需要完全休息3～6个月，以降低继发心力衰竭的风险，当左心室收缩功能正常、心肌损害血清生物标志物正常、24 h心电图排除心律失常、心肺运动测试正常时，可开始运动。运动项目包括心肺耐力练习、抗阻练习和呼吸练习，具体根据疾病分期、合并症和身体状况进行[78]，且应遵循长新冠患者运动的一般原则。病情稳定的慢性心力衰竭患者，开始运动的前几周运动强度应从40% VO_2峰值以下开始，并根据情况逐渐增加至50%～70%的VO_2峰值，持续30～60 min/d。

如果患者存在心脏症状、无法解释的体力下降、心包摩擦音、心力衰竭征象，异常心电图（异常Q波、ST变化、低电压、QRS波异常或分支阻滞等）、血肌钙蛋白或脑钠肽异常等情况，则暂缓进行运动康复，需转诊[16]。

临床问题16：长新冠患者如何恢复正常运动？

专家意见16：建议无肺炎、心肌炎、病情稳定的长新冠患者在完成每日日常活动和步行500 m无明显的气短或疲劳、无进一步的新冠器官损害时，在医学监督下逐步回归运动（2D）。运动可改善长新冠患者的多种症状、减轻其长期影响、改善身体功能和生活质量[104]。最新系统综述研究显示，基于运动的康复对以呼吸困难、疲劳和抑郁为特征的长新冠相关症状、以及对新冠肺炎患者的6 min步行测试、1 s用力呼气量/用力肺活量和生活质量显示出有益效果，支持基于运动的康复是一种潜在的长新冠治疗策略，可作为长新冠康复者的常规临床实践[105]。但有横断面研究结果显示，新冠与体力活动减少和功能独立性降低相关，大多数参与者报告体力活动加重长新冠症状[106]。因此，开始运动前应仔细评估，排除禁忌证、进行运动试验以确定运动阈值和运动强度。

新冠患者的无症状接触者应继续进行正常的运动。症状非常轻微的长新冠患者，考虑限制性活动到轻度活动（≤3代谢当量或同等强度），但限制久坐，避免长时间的力竭或高强度运动；轻度/中度者，在针对目标心血管运动之前，应进行1周的小强度拉伸和力量练习；严重咽痛、肌骨疼痛、气促、全身乏力、胸痛、咳嗽或发烧者，应在这些症状停止后2～3周内避免运动（>3代谢当量或同等强度运动）；当出现心肌炎或肺炎时，需根据病情和功能，最早可在3个月后恢复运动，但在大多数情况下需在6个月或更长时间后恢复运动[16]。

排除上述应避免运动的情况，长新冠患者在完成每日日常活动和步行500 m无明显的气短或疲劳、无进一步的新冠器官损害时，可在医学监督下逐步回归运动[106]；或在症状改善/缓解50%后重新进行常规锻炼，但需监测运动引起的疲劳或不耐受[107]。长新冠患者可进行的运动项目包括有氧练习、肌力练习和呼吸练习。有研究结果显示，强度在60%～80%最大心率的有氧运动（自行车或步行，20～60 min/次，每周2～3次[108]和低强度抗阻练习（30%～80%的1 RM，8～10次重复/组，1～2组/次）[109]均可改善患者的功能能力和生活质量而不加重症状。有氧练习可选择踏车、步行等项目，采取间歇或持续方式；从中等强度开始（运动强度为50%～70%的VO_2峰值），持续4～6周，然后进行较高强度的恢复性锻炼。强度为85% VO_2峰值的高强度间歇训练也是有效的，可以根据患者的运动情况进阶和个人偏好选择[110]。但为安全起见，可从日常生活、轻度有氧运动（如散步）开始，或运动强度RPE为6～8分，并且每星期增加2～3分，直到恢复RPE为15分的正常运动模式[111-112]。肌力练习可从抗自身体质量的抗阻练习开始，逐步增加负荷，负荷以可执行2～3组每组重复10～15次为宜。呼吸训练可改善VO_2峰值、呼吸困难和呼吸肌耐力，具体包括放松训练、膈肌呼吸练习、延长呼气练习、下胸腔呼吸运动和呼吸肌练习等，一般每次15～30 min，呼吸肌练习负荷为30%～60%最大吸气压力[110]。运动进阶遵循首先提高运动频率，然后是持续时间，最后是运动强度的顺序[106]。

6 总结与展望

本指南对长新冠的诊断、疲劳、认知、心肺、运动和参与等16个主要问题的康复评价与治疗进行了基于

循证证据的推荐，希望本指南能够促进长新冠康复的开展。由于多种原因，指南中所获的大部分临床证据质量不高，故在实际应用中，要结合具体情况进行。另外，考虑到长新冠引起的功能障碍特点、主要采取居家康复，以及缺乏证据等问题，本指南未涉及长新冠药物治疗，有待日后随着临床研究的深入及证据的形成后再补充。

本指南的使用者为康复科、呼吸科和感染内科全科医师，康复治疗师，康复护士等与长新冠康复有关的医务工作者及对长新冠康复感兴趣者，目标人群为长新冠患者。

本指南将在专业期刊发表、在相关学术会议上解读、通过微信或其他方式进行推广，确保相关医师、康复治疗师以及护理人员掌握并正确应用该指南。

鉴于目前对长新冠认知的有限性，指南发布3年后将对其进行评价，以了解其传播情况，明确其实施对康复决策和效果的影响；并计划3年内对其进行更新。但新冠是流行病，存在病毒亚型变异等问题，故指南评价和更新将随着新冠和长新冠的流行或控制具体决定。

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

【参考文献】

[1] Davis H E, Mc Corkell L, Vogel J M, et al. Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations[J]. Nat Rev Microbiol, 2023, 21 (3) : 133-146.

[2] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. A Long COVID Definition: a chronic, systemic disease state with profound consequences[M/OL]. Washington DC: National Academies Press, 2024[2025-01-03]. https: //doi. org/10. 17226/27768.

[3] Nasserie T, Hittle M, Goodman S N. Assessment of the frequency and variety of persistent symptoms among patients with COVID-19: a systematic review[J]. JAMA Netw Open, 2021, 4 (5) : e2111417.

[4] Yelin D, Moschopoulos C D, Margalit I, et al. ESCMID rapid guidelines for assessment and management of long COVID[J]. Clin Microbiol Infect, 2022, 28 (7) : 955-972.

[5] Healey Q, Sheikh A, Daines L, et al. Symptoms and signs of long COVID: a rapid review and meta-analysis[J]. J Glob Health, 2022, 12: 05014.

[6] Alkodaymi M S, Omrani O A, Fawzy N A, et al. Prevalence of post-acute COVID-19 syndrome symptoms at different follow-up periods: a systematic review and meta-analysis[J]. Clini Microbiol Infect, 2022, 28 (5) : 657-666.

[7] Gennaro F D, Belati A, Tulone O, et al. Incidence of long COVID-19 in people with previous SARS-Cov2 infection: a systematic review and meta-analysis of 120, 970 patients[J]. Intern Emerg Med, 2023, 18 (5) : 1573-1581.

[8] Patel U K, Mehta N, Patel A, et al. Long-term neurological sequelae among severe COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis[J]. Cureus, 2022, 14 (9) : e29694.

[9] MA Y, DENG J, LIU Q, et al. Long-term consequences of asymptomatic SARS-CoV-2 infection: a systematic review and meta-analysis[J]. Int J Environ Res Public Health, 2023, 20 (2) : 1613.

[10] Fernandez-de-Las-Peñas C, Notarte K I, Macasaet R, et al. Persistence of post-COVID symptoms in the general population two years after SARS-CoV-2 infection: a systematic review and meta-analysis[J]. J Infect, 2024, 88 (2) : 77-88.

[11] Malik P, Patel K, Pinto C, et al. Post-acute COVID-19 syndrome (PCS) and health-related quality of life (HRQoL) -a systematic review and meta-analysis[J]. J Med Virol, 2022, 94 (1) : 253-262.

[12] Hossain M M, Das J, Rahman F, et al. Living with "long COVID": a systematic review and meta-synthesis of qualitative evidence[J]. PLoS One, 2023, 18 (2) : e0281884.

[13] Fugazzaro S, Contri A, Esseroukh O, et al. Rehabilitation interventions for post-acute COVID-19 syndrome: a systematic review[J]. Int J EnvironRes Public Health, 2022, 19 (9) : 5185.

[14] Torres G, Gradidge P T. The quality and pattern of rehabilitation interventions prescribed for post-COVID-19 infection patients: a systematic review and meta-analysis[J]. Prev Med Rep, 2023, 35: 102395.

[15] Pouliopoulou D V, Macdermid J C, Saunders E, et al. Rehabilitation interventions for physical capacity and quality of life in adults with post-COVID-19 condition: a systematic review and meta-analysis[J]. JAMA Netw Open, 2023, 6 (9) : e2333838.

[16] Barker-Davies R M, O'Sullivan O, Senaratne K P P, et al. The Stanford Hall consensus statement for post COVID-19 rehabilitation[J]. Br J Sports Med, 2020, 54: 949-959.

[17] Chuang H J, Lin C W, Hsiao M Y, et al. Long COVID and rehabilitation[J]. J Formos Med Assoc, 2024, 123 (Suppl 1) : S61-S69.

[18] 深圳市第三人民医院，国家感染性疾病临床医学研究中心，深圳市感染性疾病质量控制中心. 长新冠综合征临床诊治专家共识[J]. 中华临床感染病杂志, 2023, 16 (6) : 427-445.

[19] Siso-Almirall A, Brito-Zer on P, Conangla Ferrín L, et al. Long COVID-19: proposed primary care clinical guidelines for diagnosis and disease management[J]. Int J Environ Res Public Health, 2021, 18 (8) : 4350.

[20] Nurek M, Rayner C, Freyer A, et al. Recommendations for the recognition, diagnosis, and management of long COVID: a Delphi study[J]. Br J Gen Pract, 2021, 71 (712) : e815-e825.

[21] Funke-Chambour M, Bridevaux P O, Clarenbach C F, et al. Swiss recommendations for the follow-up and treatment of pulmonary long COVID[J]. Respiration, 2021, 100 (8) : 826-841.

[22] 国家老年医学中心，中国老年医学学会心电与心功能分会，北

京医学会心血管病学分会影像学组. 新型冠状病毒感染相关心肌损伤、心肌炎和感染后状态管理专家共识（第二版）[J]. 中国循环杂志，2023，38（2）：108-113.

[23] Ammirati E，Frigerio M，Adler E D，et al. Management of acute myocarditis and chronic inflammatory cardiomyopathy：an expert consensus document[J]. Circ Heart Fail，2020，13（11）：e007405.

[24] Pal R，Joshi A，Bhadada S K，et al. Endocrine follow-up during post-acute COVID-19：practical recommendations based on available clinical evidence[J]. Endocr Pract，2022，28（4）：425-432.

[25] Shah W，Hillman T，Playford E D，et al. Managing the long term effects of COVID-19：summary of NICE，SIGN，and RCGP rapid guideline[J]. BMJ，2021，372：n136.

[26] LI A Y，LI W X，LI J，et al. Emerging trends in management of long COVID with a focus on pulmonary rehabilitation：a review[J]. Clin Respir J，2024，18（5）：e13777.

[27] COVID-19 rapid guideline：managing the long-term effects of COVID-19[EB/OL].（2024-01-25）[2024-12-15]. https://www.nice.org.uk/guidance/ng188.

[28] Pfaff E R，Madlock-Brown C，Baratta J M，et al. Coding long COVID：characterizing a new disease through an ICD-10 lens[J]. BMC Med，2023，21（1）：58.

[29] Soriano J B，Murthy S，Marshall J C，et al. A clinical case definition of post-COVID-19 condition by a Delphi consensus[J]. Lancet Infect Dis，2022，22（4）：e102-e107.

[30] Dani M，Dirksen A，Taraborrelli P，et al. Autonomic dysfunction in 'long COVID'：rationale，physiology and management strategies[J]. Clin Med，2021，21（1）：e63-e67.

[31] Premraj L，Kannapadi N V，Briggs J，et al. Mid and long-term neurological and neuropsychiatric manifestations of post-COVID-19 syndrome：a meta-analysis[J]. J Neurol Sci，2022，15：434.

[32] Michelen M，Manoharan L，Elkheir N，et al. Characterising long term COVID-19：a living systematic review[J]. BMJ Glob Health，2021，6（9）：e005427.

[33] Havervall S，Rosell A，Phillipson M，et al. Symptoms and functional impairment assessed 8 months after mild COVID-19 among health care workers[J]. JAMA，2021，325（19）：2015-2016.

[34] Logue J K，Franko N M，Mc Culloch D J，et al. Sequelae in adults at 6 months after COVID-19 infection[J]. JAMA Network Open，2021，4（2）：e210830.

[35] Nalbandian A，Sehgal K，Gupta A，et al. Post-acute COVID-19 syndrome[J]. Nat Med，2021，27（4）：601-615.

[36] Whitehead L. The measurement of fatigue in chronic illness：a systematic review of unidimensional and multidimensional fatigue measures[J]. J Pain Symptom Manage，2009，37（1）：107- 128.

[37] Naik H，Shao S，Tran K C，et al. Evaluating fatigue in patients recovering from COVID-19：validation of the fatigue severity scale and single item screening questions[J]. Health Qual Life Outcomes，2022，20（1）：170.

[38] Stussman B，Williams A，Snow J，et al. Characterization of post-exertional malaise in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome[J]. Front Neurol，2020，11：1025.

[39] Herrera J E，Niehaus W N，Whiteson J，et al. Multidisciplinary collaborative consensus guidance statement on the assessment and treatment of fatigue in postacute sequelae of SARS-COV-2 infection（PASC）patients[J]. PMR，2021，13（9）：1027-1043.

[40] Velichkovsky B B，Razvaliaeva A Y，Khlebnikova A A，et al. Attention and memory after COVID-19 as measured by neuropsychological tests：systematic review and meta-analysis[J]. Acta Psychol（Amst），2023，233：103838.

[41] Aiello E N，Fiabane E，Manera M R，et al. Screening for cognitive sequelae of SARS-COV-2 infection：a comparison between the Mini-Mental State Examination（MMSE）and the Montreal Cognitive Assessment（MoCA）[J]. Neurol Sci，2022，43（1）：81-84.

[42] Lynch S，Ferrando S J，Dornbush R，et al. Screening for brain fog：is the montreal cognitive assessment an effective screening tool for neurocognitive complaints post-COVID-19?[J]. Gen Hosp Psychiatry，2022，78：80-86.

[43] YAN M Z，YANG M，LAI C L. Post-COVID-19 syndrome comprehensive assessment：from clinical diagnosis to imaging and biochemical-guided diagnosis and management[J]. Viruses，2023，15（2）：533.

[44] Fine J S，Ambrose A F，Didehbani N，et al. Multi-disciplinary collaborative consensus guidance statement on the assessment and treatment of cognitive symptoms in patients with post-acute sequelae of SARS-COV-2 infection（PASC）[J]. PMR，2022，14（1）：96-111.

[45] Gift A G，Narsavage G. Validity of the numeric rating scale as a measure of dyspnea[J]. Am J Crit Care，1998，7（3）：200-204.

[46] Wang T J，Chau B，Lui M，et al. Physical Medicine and rehabilitation and pulmonary rehabilitation for COVID-19[J]. Am J Phys Med Rehabil，2020，99（9）：769-774.

[47] Cullen D L，Rodak B. Clinical utility of measures of breathlessness[J]. Respir Care，2002，47（9）：986-993.

[48] Mahler D A，Wells C K. Evaluation of clinical methods for rating dyspnea[J]. Chest，1988，93（3）：580-586.

[49] Sivan M，Taylor S. NICE guideline on Long COVID[J]. BMJ，2020，371：m4938.

[50] Sunjaya A，Poulos L，Reddel H，et al. Qualitative validation of the modified medical research council（mMRC）dyspnoea scale as a patient-reported measure of breathlessness severity[J]. Respir Med，2022，203：106984.

[51] Torres-Castro R，Vasconcello-Castillo L，Alsina-Restoy X，et al. Respiratory function in patients post-infection by COVID-19：a systematic review and meta-analysis[J]. Pulmonology，2021，27（4）：328-337.

[52] Cortes-Telles A，Figueroa-Hurtado E，Ortiz-Farias D L，et al. Clinical predictors of lung function in patients recovering from mild COVID-19[J]. BMC Pulm Med，2022，22（1）：294.

[53] So M，Kabata H，Fukunaga K，et al. Radiological and functional lung sequelae of COVID-19：a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Pulm Med，2021，21（1）：97.

[54] QIN W，CHEN S，ZHANG Y，et al. Diffusion capacity abnormalities for carbon monoxide in patients with COVID-19 at 3-month follow-up[J]. Eur Respir J，2021，58（1）：2003677.

[55] HUANG L，YAO Q，GU X，et al. 1-year outcomes in hospital survivors with COVID-19：a longitudinal cohort study[J]. Lancet，2021，398（10302）：747-758.

[56] Guinto E，Gerayeli F V，Eddy R L，et al. Post-COVID-19 dyspnoea and pulmonary imaging：a systematic review and meta-analysis[J]. Eur Respir Rev，2023，32（169）：220253.

[57] Alilou S，Zangiabadian M，Pouramini A，et al. Radiological findings as predictors of COVID-19 lung sequelae：a systematic review and meta-analysis[J]. Acad Radiol，2023，30（12）：3076-3085.

[58] Luger A K，Sonnweber T，Gruber L，et al. Chest CT of lung injury 1 year after COVID-19 pneumonia：the CovILD study[J]. Radiology，2022，304（2）：462-470.

[59] Faverio P，Luppi F，Rebora P，et al. One-year pulmonary impairment after severe COVID-19：a prospective，multicenter follow-up study[J]. Respir Res，2022，23（1）：65.

[60] Rahmati M，Koyanagi A，Banitalebi E，et al. The effect of SARS-CoV-2 infection on cardiac function in post-COVID-19 survivors：a systematic review and meta-analysis[J]. J Med Virol，2023，95（1）：e28325.

[61] Tobler D L，Pruzansky A J，Naderi S，et al. Long-Term cardiovascular effects of COVID-19：emerging data relevant to the cardiovascular clinician[J]. Curr Atheroscler Rep，2022，24（7）：563-570.

[62] Ladlow P，O'Sullivan O，Bennett A N，et al. The effect of medium-term recovery status after COVID-19 illness on cardiopulmonary exercise capacity in a physically active adult population[J]. J Appl Physiol（1985），2022，132（6）：1525-1535.

[63] Barbagelataa L，Massona W，Iglesias D，et al. Cardiopulmonary exercise testing in patients with post-COVID-19 syndrome[J]. Medicina Clínica，2022，159（1）：6-11.

[64] Singh I，Joseph P，Heerdt P M，et al. Persistent exertional intolerance after COVID-19：Insights from invasive cardiopulmonary exercise testing[J]. Chest，2022，161（1）：54-63.

[65] Clavario P，Marzo V D，Lotti R，et al. Cardiopulmonary exercise testing in COVID-19 patients at 3 months follow-up[J]. Int J Cardiol，2021，340：113-118.

[66] Astin R，Banerjee A，Baker M R，et al. Long COVID：mechanisms，risk factors and recovery[J]. Exp Physiol，2023，108（1）：12-27.

[67] Szczegielniak J，Bogacz K，Majorczyk E，et al. Post-COVID-19 rehabilitation-a polish pilot program[J]. Medycyna Pracy，2021，72（5）：611-616.

[68] Szczegielniak J，Latawiec K J，Uniewski J，et al. A study on nonlinear estimation of submaximal effort tolerance based on the generalized MET concept and the 6MWT in pulmonary rehabilitation[J]. PLoS One，2018，13（2）：e0191875.

[69] Yamaguchi T，Yamamoto A，Oki Y，et al. Reliability and validity of the Japanese version of the barthel index dyspnea among patients with respiratory diseases[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis，2021，16：1863-1871.

[70] Ceruti S，Glotta A，Biggiogero M，et al. Long-term evolution of activities of daily life（ADLs）in critically ill COVID-19 patients，a case series[J]. Healthcare，2023，11（5）：650.

[71] Leung S O C，Chan C C H，Shah S. Development of a Chinese version of the modified barthel index-validity and reliability[J]. Clin Rehabil，2007，21（10）：912-922.

[72] ZHOU T，GUAN H，WANG L，et al. Health-related qualty of life in patients with different diseases measured with the EQ-5D-5L：a systematic review[J]. Front Public Health，2021，9：675523.

[73] Fazzini B，Battaglini D，Carenzo L，et al. Physical and psychological impairment in survivors of acute respiratory distress syndrome：a systematic review and meta-analysis[J]. Br J Anaesth，2022，129（5）：801-814.

[74] Tran V T，Riveros C，Clepier B，et al. Development and validation of the long coronavirus disease（COVID）symptom and impact tools：a set of patient-reported instruments constructed from patients' lived experience[J]. Clin Infect Dis，2022，74（2）：278-287.

[75] Jandhyala R. Design，validation and implementation of the post-acute（long）COVID-19 quality of life（PAC-19QoL）instrument [J]. Health Qual Life Outcomes，2021，19（1）：229.

[76] Bernal-Utrera C，Montero-Almagro G，Anarte-Lazo E，et al. Therapeutic exercise interventions through telerehabilitation in patients with post COVID-19 symptoms：a systematic review[J]. J Clin Med，2022，11（24）：7521.

[77] Pescaru C C，Crisan A F，Marc M，et al. A systematic review of telemedicine-driven pulmonary rehabilitation after the acute phase of COVID-19[J]. J Clin Med，2023，12（14）：4854.

[78] Valverde-Martínez M Á，López-Liria R，Martínez-Cal J，et al. Telerehabilitation，a viable option in patients with persistent post-COVID syndrome：a systematic review[J]. Healthcare，2023，11（2）：187.

[79] Leggat F J，Heaton-Shrestha C，Fish J，et al. An exploration of the experiences and self-generated strategies used when navigating everyday life with Long Covid[J]. BMC Public Health，2024，24（1）：789.

[80] Potter C，Leggat F，Lowe R，et al. Effectiveness and cost-effectiveness of a personalised self-management intervention for living with long COVID：protocol for the LISTEN randomised controlled trial[J]. Trials，2023，24（1）：75.

[81] Cereda E，Clavé P，Collins P F，et al. Recovery focused nutritional therapy across the continuum of care：learning from COVID-19[J]. Nutrients，2021，13（9）：3293.

[82] Barrea L，Grant W B，Frias-Toral E，et al. Dietary recommendations for post-COVID-19 syndrome[J]. Nutrients，

2022，14（6）：1305.

[83] Rahmati M，Fatemi R，Yon D K，et al. The effect of adherence to high-quality dietary pattern on COVID-19 outcomes：a systematic review and meta-analysis[J]. J Med Virol，2023，95（1）：e28298.

[84] Taha A M，Shaarawy A S，Omar M M，et al. Effect of Omega-3 fatty acids supplementation on serum level of C-reactive protein in patients with COVID-19：a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. J Transl Med，2022，20（1）：401.

[85] Sinopoli A，Sciurti A，Isonne C，et al. The efficacy of multivitamin，Vitamin A，Vitamin B，Vitamin C，and Vitamin D supplements in the prevention and management of COVID-19 and long-COVID：an updated systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials[J]. Nutrients，2024，16（9）：1345.

[86] Tabatabaeizadeh S A. Zinc supplementation and COVID-19 mortality：a meta-analysis[J]. Eur J Med Res，2022，27（1）：70.

[87] Rheingold S Z，Raval C，Gordon A M，et al. Zinc Supplementation associated with a decrease in mortality in COVID-19 patients：a meta-analysis[J]. Cureus，2023，15（6）：e40231.

[88] Poole-Wright K，Guennouni I，Sterry O，et al. Fatigue outcomes following COVID-19：a systematic review and meta-analysis[J]. BMJ Open，2023，13（4）：e063969.

[89] Quinn K L，Cheung A M，Razak F. Treating common and potentially modifiable symptoms of post-COVID-19 condition（long COVID）in adults[J]. CMAJ，2023，195：E80- E81.

[90] Jimeno-Almazán A，Buendía-Romero A，Martínez-Cava A，et al. Effects of a concurrent training，respiratory muscle exercise，and self-management recommendations on recovery from post-COVID-19 conditions：the RECOVE trial[J]. J Appl Physiol（1985），2023，134（1）：95-104.

[91] Kerling A，Beyer S，Dirks M，et al. Effects of a randomized-controlled and online-supported physical activity intervention on exercise capacity，fatigue and health related quality of life in patients with post-COVID-19 syndrome[J]. BMC Sports Sci Med Rehabil，2024，16（1）：33.

[92] Krishnan K，Lin Y，Prewitt K M，et al. Multidisciplinary approach to brain fog and related persisting symptoms post COVID-19[J]. J Health Serv Psychol，2022，48（1）：31-38.

[93] Jennings G，Monaghan A，Xue F，et al. Comprehensive clinical characterisation of brain fog in adults reporting long COVID symptoms[J]. J Clin Med，2022，11（12）：3440.

[94] Nouraeinejad A. Brain fog as a longterm sequela of COVID-19[J]. SN Compr Clin Med，2023，5（1）：9.

[95] Rabaiotti P，Ciracì C，Donelli D，et al. Effects of multidisciplinary rehabilitation enhanced with neuropsychological treatment on post-acute SARS-CoV-2 cognitive impairment（brain fog）：an observational study[J]. Brain Sci，2023，13（5）：791.

[96] AL-Mhanna S B，Mohamed M，Noor N M，et al. Effectiveness of pulmonary rehabilitation among COVID-19 Patients：a systematic review and meta-analysis[J]. Healthcare（Basel），2022，10（11）：2130.

[97] Meléndez-Oliva E，Martínez-Pozas O，Cuenca-Zaldívar J N，et al. Efficacy of pulmonary rehabilitation in post-COVID-19：a systematic review and meta-analysis[J]. Biomedicines，2023，11（8）：2213.

[98] Spruit M A，Singh S J，Garvey C，et al. an official american thoracic society/european respiratory society statement：key concepts and advances in pulmonary rehabilitation[J]. Am J Respir Crit Care Med，2013，188（8）：e13-e64.

[99] LIN L，LI T S. Interpretation of "guidelines for the diagnosis and treatment of novel coronavirus（2019-nCoV）infection by the national health commission（trial version 5）"[J]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi，2020，100（11）：805-807.

[100] Calvache-Mateo A，Heredia-Ciuró A，Martín-Núñez J，et al. Efficacy and safety of respiratory telerehabilitation in patients withlong COVID-19：a systematic review and meta-analysis[J]. Healthcare，2023，11（18）：2519.

[101] Ambrosetti M，Abreu A，Corra U，et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation：from knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the secondary prevention and rehabilitation section of the European association of preventive cardiology[J]. Eur J Prev Cardiol，2021，28（5）：460-495.

[102] Ghram A，Latiri I，Mehnani J，et al. Effects of cardiorespiratory rehabilitation program on submaximal exercise in patients with Long-COVID-19 conditions：a systematic review of randomized controlled trials and recommendations for future studies[J]. Expert Rev Respir Med，2023，17（12）：1095-1124.

[103] Cowie A，Buckley J，Doherty P，et al. Standards and core components for cardiovascular disease prevention and rehabilitation[J]. Heart，2019，105（7）：510-515.

[104] Nantakool S，Sa-Nguanmoo P，Konghakote S，et al. Effects of exercise rehabilitation on cardiorespiratory fitness in long-COVID-19 survivors：a meta-Analysis[J]. J Clin Med，2024，13（12）：3621.

[105] Jimeno-Almazán A，Pallarés J G，Buendía-Romero Á，et al. Post-COVID-19 syndrome and the potential benefits of exercise[J]. Int J Environ Res Public Health，2021，18（10）：5329.

[106] Zheng C，Chen X K，Sit C C H P，et al. Effect of physical exercise-based rehabilitation on long COVID：a systematic review and meta-analysis[J]. Med Sci Sports Exerc，2024，56（1）：143-154.

[107] Wright J，Astill S L，Sivan M，et al. The relationship between physical activity and long COVID：a cross-sectional study[J]. Int J Environ Res Public Health，2022，19（9）：5093.

[108] Hughes D C，Orchard J W，Partridge E M，et al. Return to exercise post-COVID-19 infection：a pragmatic approach in mid-2022[J]. J Sci Med Sport，2022，25（7）：544-547.

[109] Alawna M，Amro M，Mohamed A A. Aerobic exercises recommendations and specifications for patients with COVID-19：a systematic review[J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci，2020，24（24）：13049-13055.

[110] Ahmadi Hekmatikar A H, Ferreira Junior J B, Shahrbanian S, et al. Functional and psychological changes after exercise training in post-COVID 19 patients discharged from the hospital: a PRISMA-Compliant systematic review[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19 (4) : 2290.

[111] Halle M, Bloch W, Niess A M, et al. Exercise and sports after COVID-19-Guidance from a clinical perspective[J]. Transl Sports Med, 2021, 4 (3) : 310-318.

[112] Salman D, Vishnubala D, Le Feuvre P, et al. Returning to physical activity after COVID-19[J]. BMJ, 2021, 372: m4721.

[2025-02-06 收稿 2025-03-02 修回]

长新冠康复实践指南（2025版）编写专家组

执笔作者：叶超群，肖军，刘帅

指南工作组（按姓氏拼音排名）：高行（空军特色医学中心康复医学科）、黄劭华（空军特色医学中心康复医学科）、金正纯（空军特色医学中心康复医学科）、刘帅 （空军特色医学中心康复医学科）、王海荣（空军特色医学中心康复医学科）、卫攀月（海军工程大学医院）、肖军（空军特色医学中心输血科）、杨芬（空军特色医学中心神经内科）、赵晨煜（空军特色医学中心康复医学科）、张永祥 （青岛大学附属医院康复医学科）

指南专家组（按姓氏拼音排名）：方怡（空军特色医学中心感染内科）、公维军（空军特色医学中心康复医学科）、侯景明（陆军军医大学第一附属医院康复医学科）、黄丽萍（解放军总医院第一医学中心康复医学科）、黄燕（空军特色医学中心呼吸内科）、江山（中日友好医院康复医学科）、姜丽 （南方医科大学第三医院康复医学科）、李相生（空军特色医学中心医学影像科）、马宇洁（空军特色医学中心重症医学科）、马新英（空军特色医学中心中医科）、桑德春（北京华生康复医院康复医学科）、谢瑛（首都医科大学附属北京友谊医院康复医学科）、王东（空军特色医学中心呼吸内科）、王琦（空军特色医学中心急诊科）、武亮（ 北京小汤山医院康复医学科）、杨远滨（中国中医科学研究院望京医院康复医学科）、张伟 （空军特色医学中心老年医学科）、张波（空军特色医学中心呼吸内科）、张光运（空军特色医学中心神经内科）、张向阳（空军特色医学中心期刊编辑部）、张莹（空军特色医学中心神经内科）

核心组（按姓氏拼音排名）：符俏（海南省人民医院康复医学科）、林强（中山大学附属第七医院康复医学科）、刘洪海（哈尔滨工业大学深圳校区机电工程与自动化学院）罗筱媛（广州珠江惠仁康复医院）、彭志坚（昆山市中医医院）、尚翠侠（西安交通大学第一附属医院理疗科）、王强（青岛大学附属医院康复医学科）、吴修玉（辽源市中医院康复科）、徐先荣（空军特色医学中心眩晕中心）、叶超群（空军特色医学中心康复医学科）、张弘（同济大学附属上海第四人民医院康复医学科）、郑则广（广州医科大学附属第一医院广州呼吸健康研究院呼吸内科）

外审组（按姓氏拼音排名）： 范晓华（山东省立医院康复医学科）、刘遂心（中南大学湘雅医院康复医学科）、倪国新（厦门大学附属第一医院康复医学科）、吴霜（贵州医科大学附属医院康复医学科）、赵红梅（ 中日友好医院呼吸内科）